Universidad Don Bosco

Datawarehouse y Minería de Datos



Desafío Práctico 2

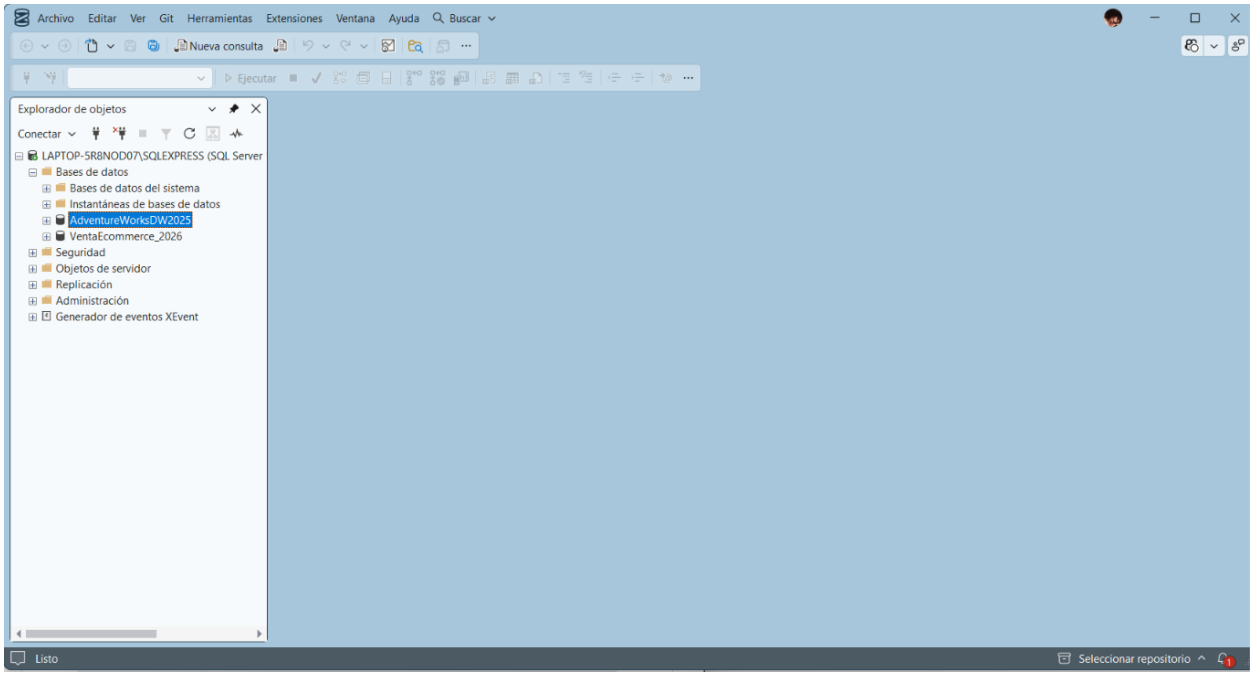
Stefany Zuleyma Escobar Hernández

EH251995

15 / 11 / 2026

1. Restauración de la Base de Datos

Se realizó el procedimiento de restauración de la base de datos de `AdventureWorksDW2025` dentro del entorno local `LAPTOP-5R8NOD07\SQLEXPRESS`



2. Exploración de Datos

Del análisis del esquema de la base de datos, se identificaron las tablas fundamentales para responder a los requerimientos de negocio planteados.:

Tablas de Hechos

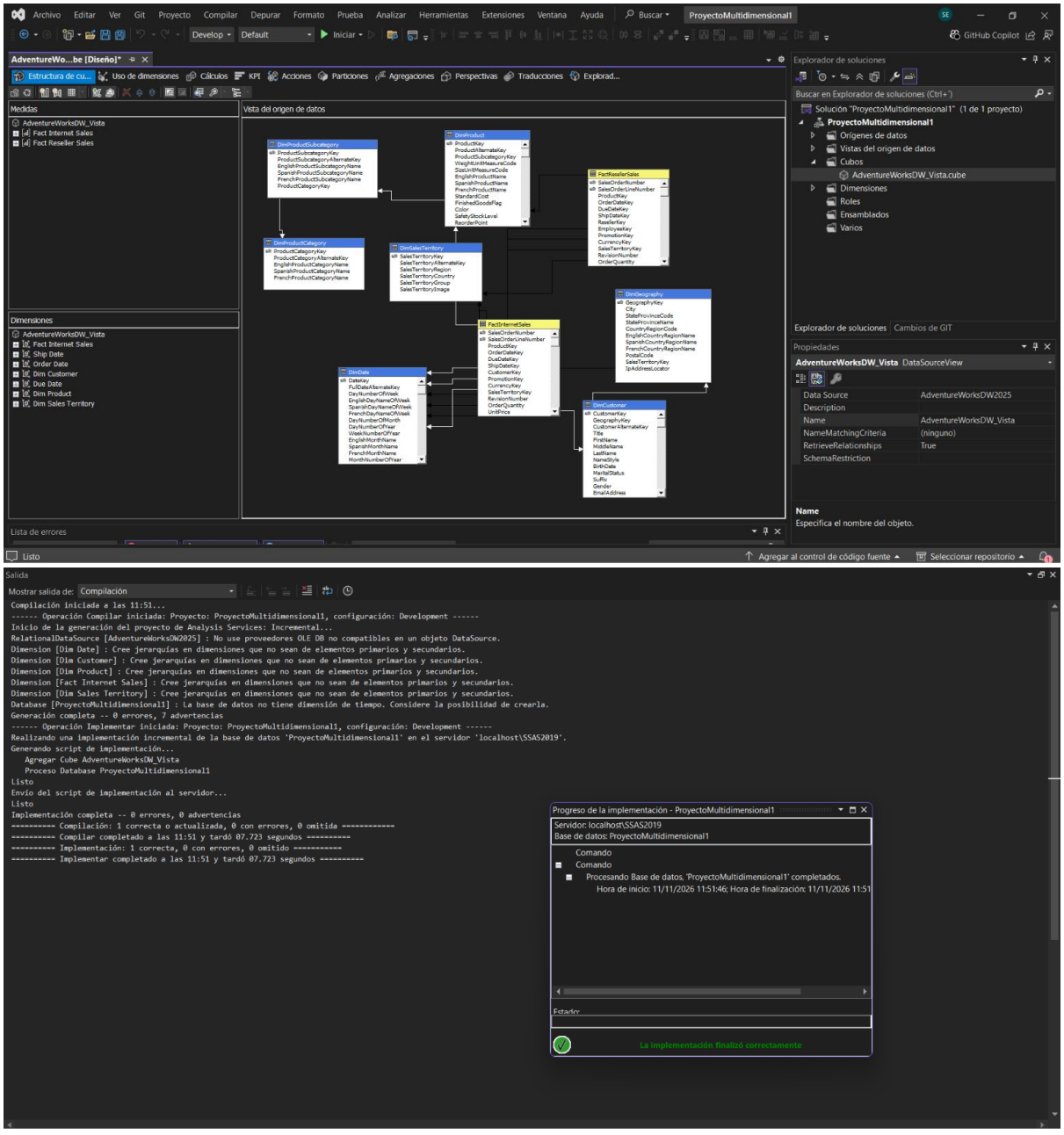
- **FactInternetSales:** Almacena el registro detallado de las transacciones de ventas efectuadas a través del canal digital (Internet).
- **FactResellerSales:** Recoge las operaciones de venta canalizadas mediante la red de revendedores (*Resellers*).

Tablas de Dimensiones

- **DimProduct:** Contiene la jerarquía y los atributos de los productos (categoría, subcategoría, nombre, color y tamaño).
- **DimDate:** Dimensión temporal estructurada por año, trimestre, mes y día, orientada al análisis de tendencias.
- **DimCustomer:** Integra la información demográfica y geográfica correspondiente al cliente final.
- **DimSalesTerritory:** Define la segmentación geográfica oficial de la compañía (país, región y grupo) para facilitar el análisis de rentabilidad por zona.

3. Diseño y Procesamiento del Cubo OLAP

Se creó un proyecto de Analysis Services (SSAS 2019) en Visual Studio, se configuró el Origen de Datos (DS), la Vista del Origen de Datos (DSV) con sus respectivas relaciones y se definieron las dimensiones y grupos de medidas. Finalmente, se procesó e implementó (Deploy) el cubo en el servidor local.

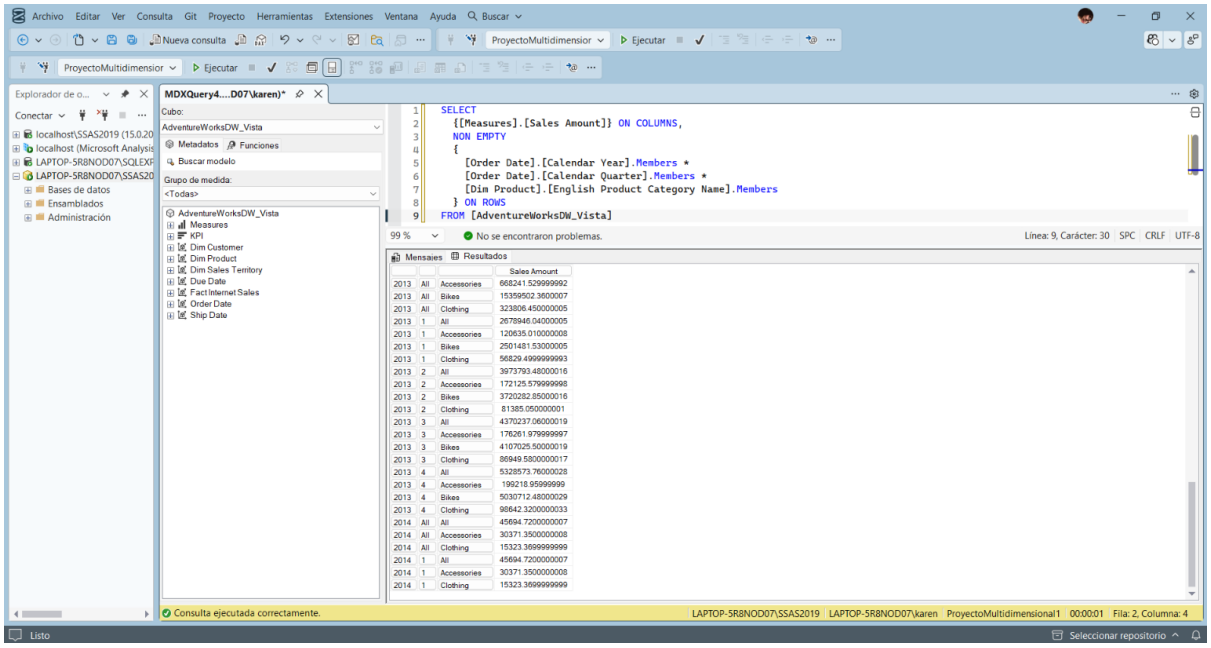


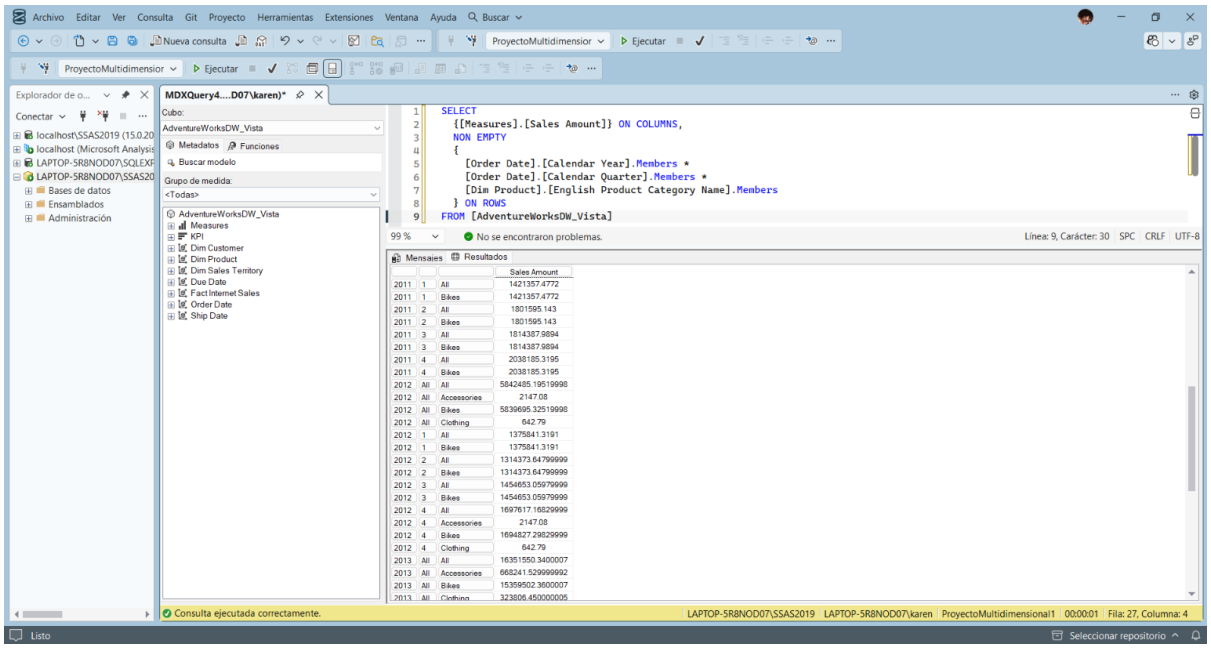
4. Consultas MDX y Resultados

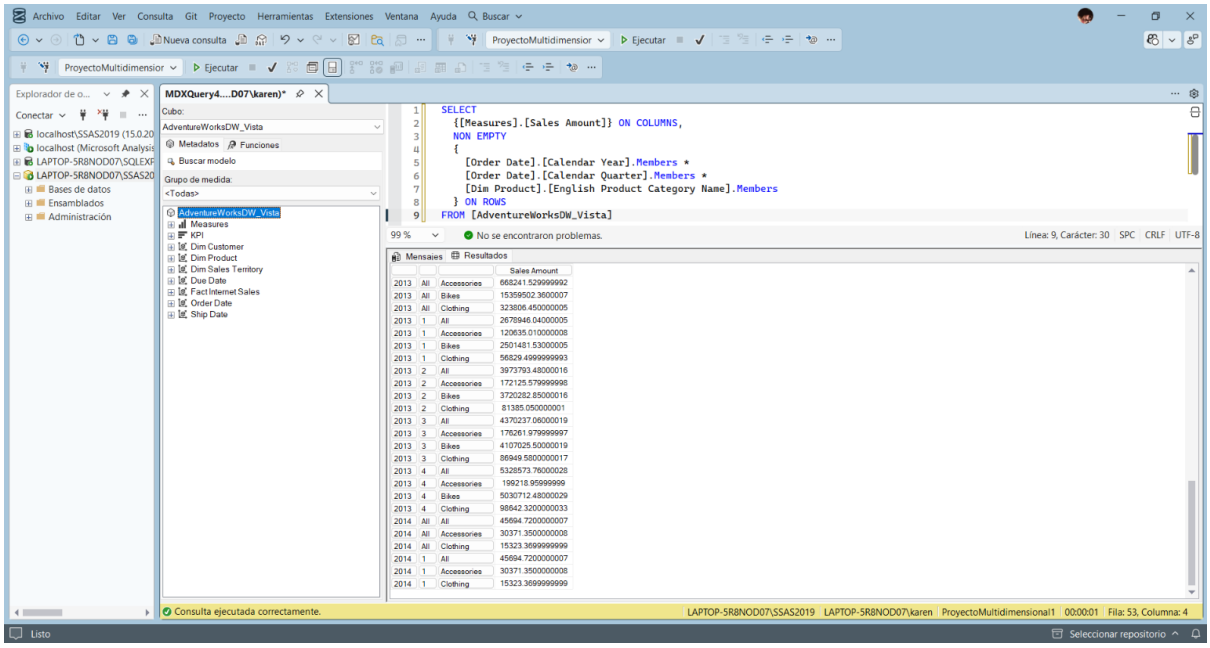
Para validar la capacidad del cubo de responder a los requerimientos de negocio planteados, se ejecutaron diversas consultas MDX en SQL Server Management Studio (SSMS) conectado a Analysis Services.

- **Consulta A:** Identificación de las categorías y subcategorías con mayor volumen de ventas, estructuradas de forma anual y trimestral.

```
SELECT
  {[Measures].[Sales Amount]} ON COLUMNS,
  NON EMPTY
  {
    [Order Date].[Calendar Year].Members *
    [Order Date].[Calendar Quarter].Members *
    [Dim Product].[English Product Category Name].Members
  } ON ROWS
FROM [AdventureWorksDW_Vista]
```


Archivo Editar Ver Consulta Git Proyecto Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
Nueva consulta
ProyectoMultidimensior
Ejecutar
Explorador de o...
Conectar
localhost\SSAS2019 (15.0.20
localhost (Microsoft Analysis
LAPTOP-5R8NOD07\SQLEXF
LAPTOP-5R8NOD07\SSAS20
Bases de datos
Ensamblados
Administración
MDXQuery4....D07\karen)*
Cubo:
AdventureWorksDW_Vista
Metadatos
Funciones
Buscar modelo
Grupo de medida:
<Todas>
AdventureWorksDW_Vista
Measures
KPI
Dim Customer
Dim Product
Dim Sales Territory
Due Date
Fact Internet Sales
Order Date
Ship Date
SELECT
{[Measures].[Sales Amount]} ON COLUMNS,
NON EMPTY
{
[Order Date].[Calendar Year].Members *
[Order Date].[Calendar Quarter].Members *
[Dim Product].[English Product Category Name].Members
} ON ROWS
FROM [AdventureWorksDW_Vista]
99 %
No se encontraron problemas.
Línea: 9, Carácter: 30 SPC CRLF UTF-8
Mensajes
Resultados
Sales Amount
2013 All Accessories 668241.529999992
2013 All Bikes 15359502.3600007
2013 All Clothing 323806.450000005
2013 1 All 2678946.04000005
2013 1 Accessories 120635.010000008
2013 1 Bikes 2501481.53000005
2013 1 Clothing 56829.4999999993
2013 2 All 3973793.48000016
2013 2 Accessories 172125.579999998
2013 2 Bikes 3720282.85000016
2013 2 Clothing 81385.050000001
2013 3 All 4370237.06000019
2013 3 Accessories 176261.979999997
2013 3 Bikes 4107025.50000019
2013 3 Clothing 86949.5800000017
2013 4 All 5328573.76000028
2013 4 Accessories 199218.959999999
2013 4 Bikes 5030712.48000029
2013 4 Clothing 98642.3200000033
2014 All All 45694.7200000007
2014 All Accessories 30371.3500000008
2014 All Clothing 15323.3699999999
2014 1 All 45694.7200000007
2014 1 Accessories 30371.3500000008
2014 1 Clothing 15323.3699999999
Consulta ejecutada correctamente.
LAPTOP-5R8NOD07\SSAS2019 LAPTOP-5R8NOD07\karen ProyectoMultidimensional1 00:00:01 Fila: 2, Columna: 4
Listo
Seleccionar repositorio

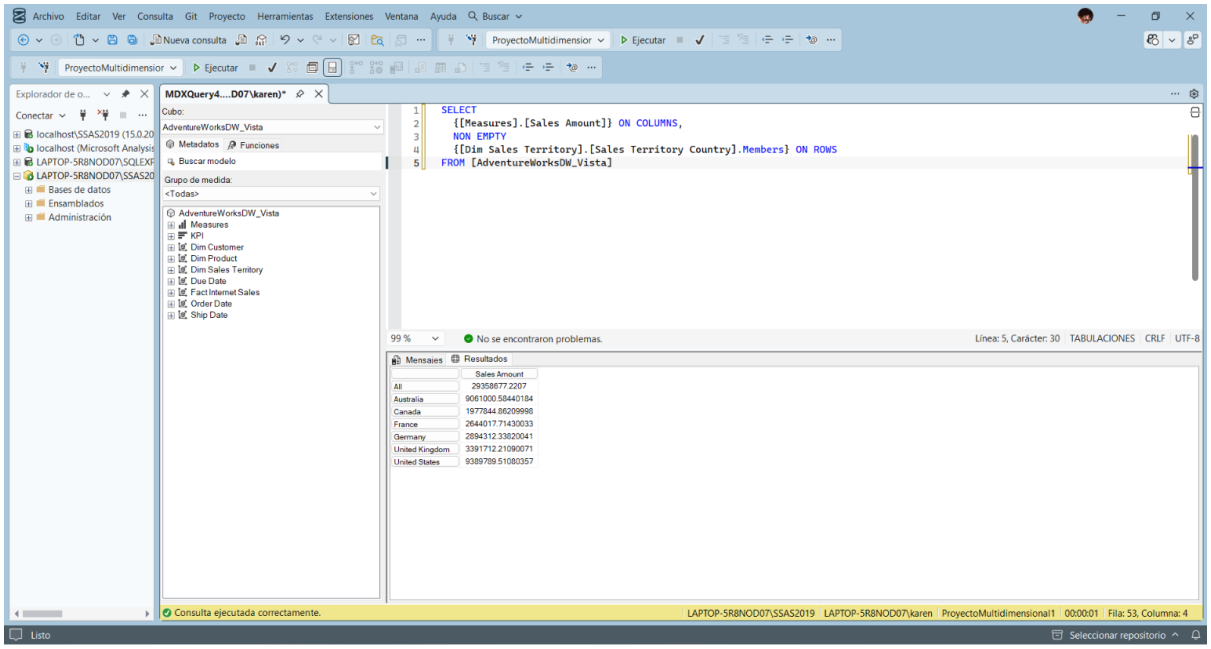

Archivo Editar Ver Consulta Git Proyecto Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
Nueva consulta
ProyectoMultidimensior
Ejecutar
Explorador de o...
Conectar
localhost\SSAS2019 (15.0.20
localhost (Microsoft Analysis
LAPTOP-5R8NOD07\SQLEXF
LAPTOP-5R8NOD07\SSAS20
Bases de datos
Ensamblados
Administración
MDXQuery4....D07\karen)*
Cubo:
AdventureWorksDW_Vista
Metadatos
Funciones
Buscar modelo
Grupo de medida:
<Todas>
AdventureWorksDW_Vista
Measures
KPI
Dim Customer
Dim Product
Dim Sales Territory
Due Date
Fact Internet Sales
Order Date
Ship Date
SELECT
{[Measures].[Sales Amount]} ON COLUMNS,
NON EMPTY
{
[Order Date].[Calendar Year].Members *
[Order Date].[Calendar Quarter].Members *
[Dim Product].[English Product Category Name].Members
} ON ROWS
FROM [AdventureWorksDW_Vista]
99 %
No se encontraron problemas.
Línea: 9, Carácter: 30 SPC CRLF UTF-8
Mensajes
Resultados
Sales Amount
2011 1 All 1421357.4772
2011 1 Bikes 1421357.4772
2011 2 All 1801595.143
2011 2 Bikes 1801595.143
2011 3 All 1814387.9894
2011 3 Bikes 1814387.9894
2011 4 All 2038185.3195
2011 4 Bikes 2038185.3195
2012 All All 5842485.19519998
2012 All Accessories 2147.08
2012 All Bikes 5839695.32519998
2012 All Clothing 642.79
2012 1 All 1375841.3191
2012 1 Bikes 1375841.3191
2012 2 All 1314373.64799999
2012 2 Bikes 1314373.64799999
2012 3 All 1454653.05979999
2012 3 Bikes 1454653.05979999
2012 4 All 1697617.16829999
2012 4 Accessories 2147.08
2012 4 Bikes 1694827.29829999
2012 4 Clothing 642.79
2013 All All 16351550.3400007
2013 All Accessories 668241.529999992
2013 All Bikes 15359502.3600007
2013 All Clothing 323806.450000005
Consulta ejecutada correctamente.
LAPTOP-5R8NOD07\SSAS2019 LAPTOP-5R8NOD07\karen ProyectoMultidimensional1 00:00:01 Fila: 27, Columna: 4
Listo
Seleccionar repositorio



Resultado: La consulta arroja un volumen total de ventas de $29,358,677.22, liderado por la categoría Bikes con $28,318,144.65 (96.46%), seguida de Accessories ($700,759.96) y Clothing ($339,772.61) a nivel temporal, las ventas crecen progresivamente hasta alcanzar su pico en el cuarto trimestre (Q4: $9,107,797.28), frente a un primer trimestre bajo (Q1: $5,521,839.56) y en 2013 marca el máximo de facturación ($16,351,550.34), evidenciando que la operación digital se consolidó entre 2011 y 2013.

- **Consulta B:** Territorios con mayor rentabilidad (Comparación Internet vs Reseller).

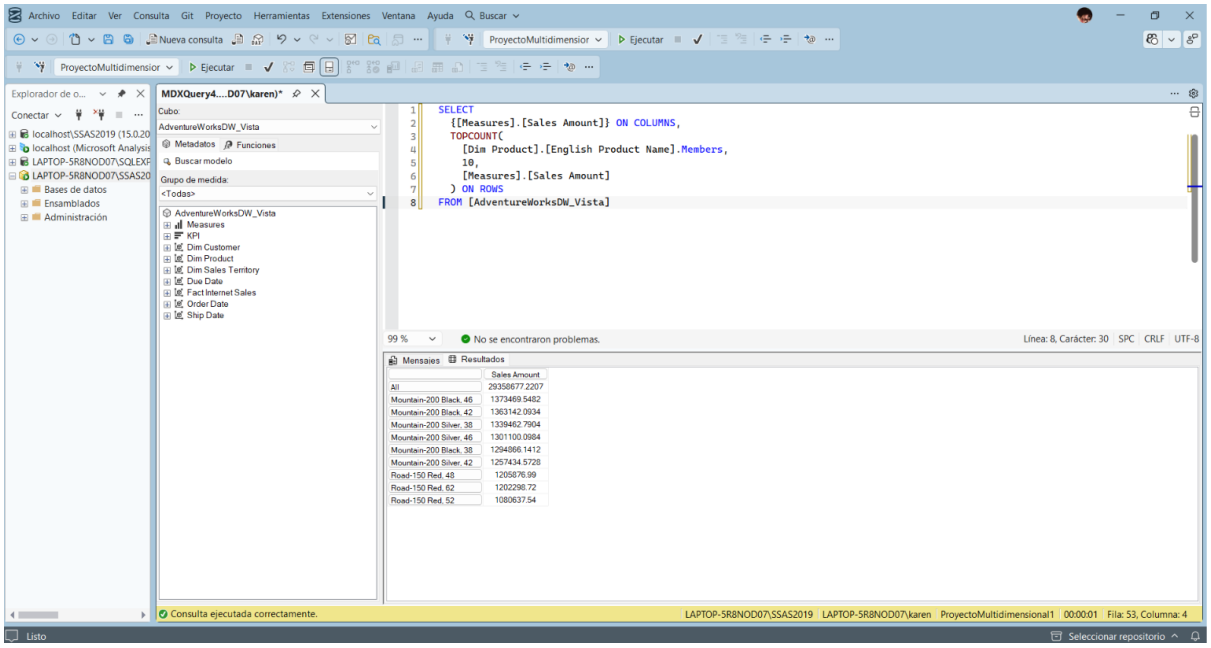
```
SELECT
  {[Measures].[Sales Amount]} ON COLUMNS,
  NON EMPTY
  {[Dim Sales Territory].[Sales Territory Country].Members} ON
ROWS
FROM [AdventureWorksDW_Vista]
```



Resultado: La consulta reporta un total de $29,358,677.22 distribuidos en 6 territorios: Estados Unidos ($9,389,789.51, 31.98%) y Australia ($9,061,000.58, 30.86%) lideran el rendimiento, concentrando juntos más del 62% de las ventas; los mercados europeos (Reino Unido, Alemania y Francia) mantienen volúmenes intermedios (entre $2.6M y $3.4M), mientras que Canadá registra el menor desempeño ($1,977,844.86).

- **Consulta C:** Top 10 productos más rentables y su distribución.

```
SELECT
  {[Measures].[Sales Amount]} ON COLUMNS,
  TOPCOUNT(
    [Dim Product].[English Product Name].Members,
    10,
    [Measures].[Sales Amount]
  ) ON ROWS
FROM [AdventureWorksDW_Vista]
```



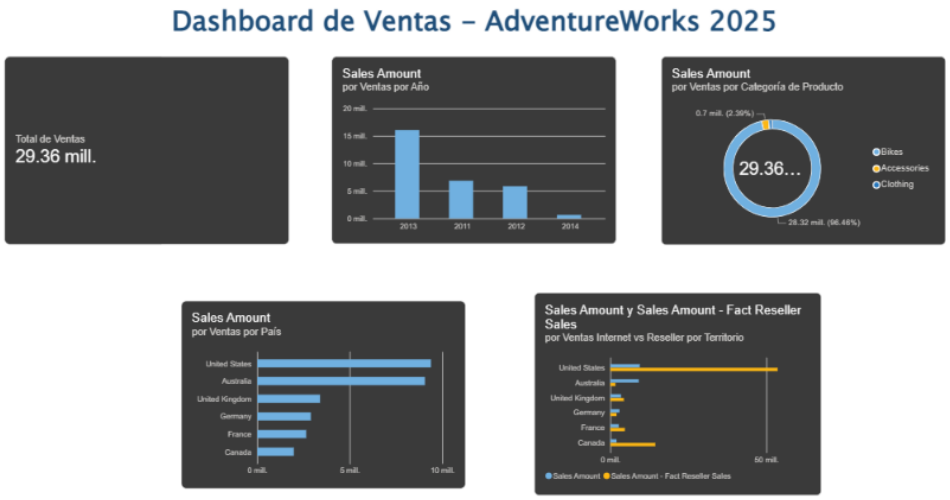
Resultado: La consulta identifica los 10 productos más rentables sobre un total general de $29,358,677.22. El ranking está liderado por las variantes de Mountain-200 Black en tallas 46 ($1,373,469.55), 42 ($1,363,142.09) y 38 ($1,294,866.14), seguidas de Mountain-200 Silver (tallas 38, 46 y 42) y Road-150 Red (tallas 48, 62 y 52).

5. Visualización en Power BI

Se estableció la conexión entre Power BI Desktop y el cubo ProyectoMultidimensional1 empleando el modo de almacenamiento DirectQuery. El panel interactivo se estructuró en dos páginas con el propósito de garantizar la claridad en la visualización y abordar de manera estratégica cada uno de los requerimientos de negocio.

Página 1: Dashboard Ejecutivo

Muestra el KPI principal, la tendencia anual, la distribución por categoría y la comparación directa de canales (Internet vs Reseller) por territorio.



Página 2: Análisis Detallado de Productos

Muestra el desglose por subcategoría, la variación trimestre a trimestre y el ranking Top 10 de productos más vendidos.



6. Análisis de Datos e Interpretación Gerencial

A partir de los resultados obtenidos del cubo OLAP y del panel de control intermitente en Power BI, se consolidan los siguientes hallazgos estratégicos e implicaciones para la toma de decisiones:

1. **Concentración del Portafolio:** La categoría Bikes representa más del 95% de los ingresos totales de la compañía. Esta dependencia expone al negocio a un alto riesgo por concentración de demanda. Se sugiere implementar campañas de venta cruzada enfocadas en la categoría Accessories, la cual presenta un margen de ganancia saludable pero un volumen de ventas bajo.
2. **Patrón de Estacionalidad:** Se evidencia una contracción recurrente en los ingresos durante el primer trimestre (Q1) de cada ejercicio fiscal. Para mitigar esta fluctuación trimestral, la gerencia debería evaluar el lanzamiento de promociones específicas de "Temporada Baja" durante los meses de enero y febrero.
3. **Evaluación de Canales por Territorio:** El canal Internet demuestra una alta efectividad comercial en mercados angloparlantes (Estados Unidos, Reino Unido y Australia). Por su parte, el canal Reseller, a pesar de registrar un volumen global inferior, constituye un eje estratégico para sostener la presencia institucional en mercados europeos consolidados como Francia y Alemania.
4. **Dependencia de Productos Clave:** El Top 10 del catálogo concentra la mayor proporción de la facturación global. Resulta crítico establecer un control riguroso sobre los niveles de inventario y el margen de contribución de modelos de alta rotación como Mountain-200 Black para prevenir quiebres de stock que afecten directamente el rendimiento financiero.

7. Enlace al Repositorio de GitHub y vídeo explicativo

Todo el código fuente del proyecto —incluyendo la solución de Visual Studio (.dwproj, .cube, .dim), los scripts de consultas MDX y el archivo del panel de control de Power BI (.pbix)— se encuentra debidamente versionado y disponible en el siguiente repositorio oficial:

https://github.com/steffyzzz/Desafio2_DMD941_AdventureWorks

https://youtu.be/CCVAQIf3r3k